

ルスなどはPCR検査が可能である。

c 腫瘍性疾患

BALF中の腫瘍細胞の検出率は低いため、腫瘍性疾患での有用性はTBLBよりも低い。

5 合併症

本邦の2010年気管支鏡全国調査によると、気管支鏡検査におけるBAL時の合併症の発生率は0.77%で、その内訳としては呼吸不全0.46%、肺感染症の発生・増悪0.19%の順であった¹¹⁾。間質性肺炎のBAL後の急性増悪の頻度は1.2~2.4%²⁰⁾という報告もあり、特に急性増悪例、呼吸機能低下例などの活動性症例では慎重な適応判断が必要である。また、10~30%で一過性の反応性の発熱が認められることがあり、感染症の鑑別が必要となる。さらに検査中に一過性に低酸素血症が認められるため、検査中はSpO₂のモニタリングや酸素投与の準備が必要である。

7

超音波気管支鏡下針生検

endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration (EBUS-TBNA)

到達目標

- 超音波気管支鏡下針生検の適応疾患を説明できる
- 超音波気管支鏡下針生検の侵襲について説明できる
- 超音波気管支鏡下針生検の精度を理解できる

1 概要

超音波気管支鏡下針生検（EBUS-TBNA）は、気管支鏡が到達可能な気道周囲の病変に対する生検を可能にする手技で、コンベックス型超音波を搭載した気管

支鏡により行われる手技である（図4）。従来、全身麻酔が必要な縦隔鏡や開胸あるいは胸腔鏡により行われていた縦隔病変の生検が局所麻酔で施行でき、診断精度も遜色はなく（診断精度は特異度100%、感度約90%）、低侵襲で有用性の高い検査である^{21, 22)}。

2 適応

機器先端が到達可能な頸部気管から両主気管支までの気道に隣接する非血管性病変が対象となる。最も重要で頻度の高い適応は肺癌のリンパ節転移診断である。日本肺癌学会による『肺癌診療ガイドライン2025年版』でも、縦隔リンパ節転移の有無で治療法が異なる症例においてEBUS-TBNAなどによる病理学的診断を行うことが推奨されている²³⁾。他にリンパ腫、サルコイドーシス、結核などの診断にも有用である。

3 検査手技

コンベックス走査式超音波気管支鏡は、前方斜視の内視鏡機能とともに針子孔を有し、さらに超音波画像によるリアルタイムガイド下の針生検が可能である。事前に胸部CTで穿刺するリンパ節の位置を確認しておく。EBUS-TBNAは局所麻酔下（鎮静薬併用）にて施行可能であるが、全身麻酔下に施行することもある。EBUS-TBNAの際には超音波像での大血管の位置を参考に、リンパ節のステーションを決定する。迅速細胞診（rapid on-site evaluation: ROSE）によって、検体採取の場でがん細胞などの有無を判断することが可能である。EBUS-TBNAは通常の肺野の検査とはまったく異質な手技であるため、安全かつ高精度な検査を行うためには事前のトレーニングが重要である。

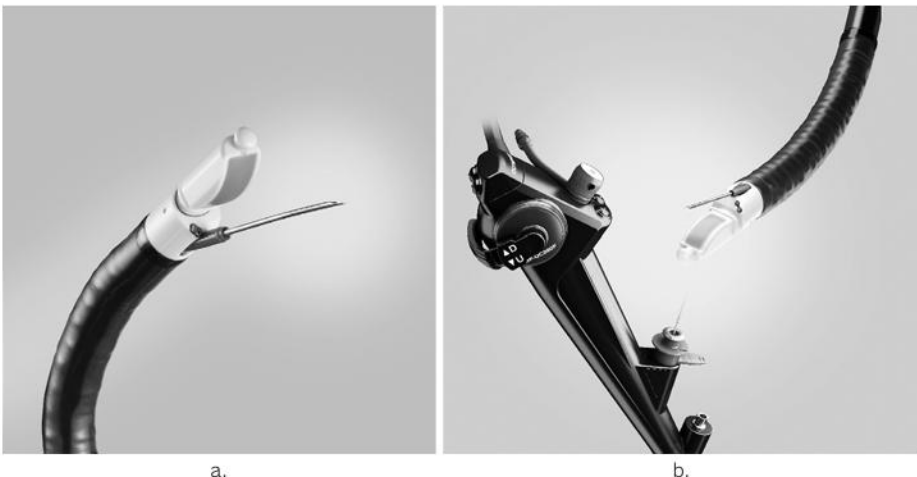


図4 EBUS-TBNAで用いる機器

a: コンベックス走査式超音波気管支鏡の先端部分（オリンパス提供）。

b: コンベックス走査式超音波気管支鏡と穿刺針の結合部（オリンパス提供）。